Retours d'oraux par thème : optique. 2019-2024

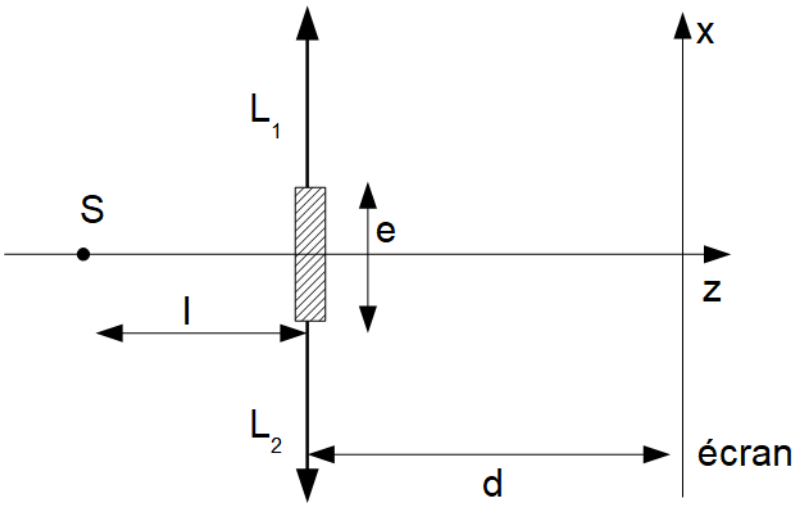
I Mines

I.1 Bilentilles de Billet (*Mines 2022*)

Après une question de cours.

On considère une lentille de distance focale f' coupée en deux au niveau de son centre optique. Les demi-lentilles ainsi obtenues sont notées L_1 et L_2.

On réalise le système suivant :



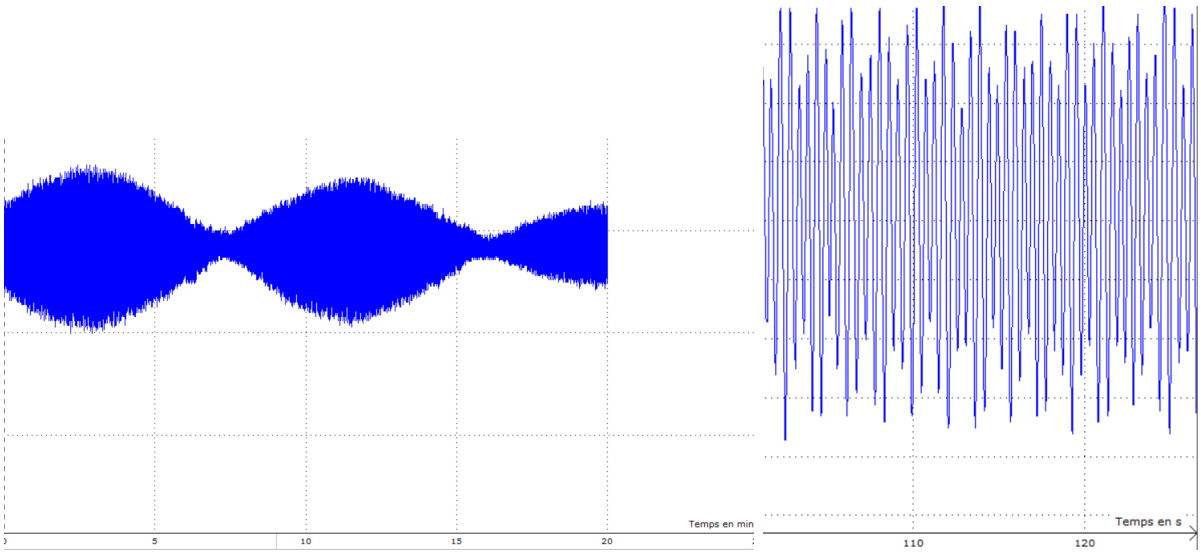
On suppose la source monochromatique, de longueur d'onde λ_o On donne $\lambda_o = 500$nm, $f' = 50$cm, $l = 1$m et $d = 3$m.

1. Déterminer les sources secondaires, le champ d'interférence et les conditions pour avoir des interférences.
2. Déterminer l'intensité $I(x)$ en un point $M(x)$ de l'écran
3. Déterminer le nombre de franges de la figure en considérant que la tache est de longueur L
4. On passe en lumière blanche. Qu'observe-t-on.

I.2 Michelson (*Mines 2022*)

sans préparation

On considère un Michelson en lame d'air, éclairé par une source dont le spectre nous est inconnu. L'enregistrement devait ressembler à :

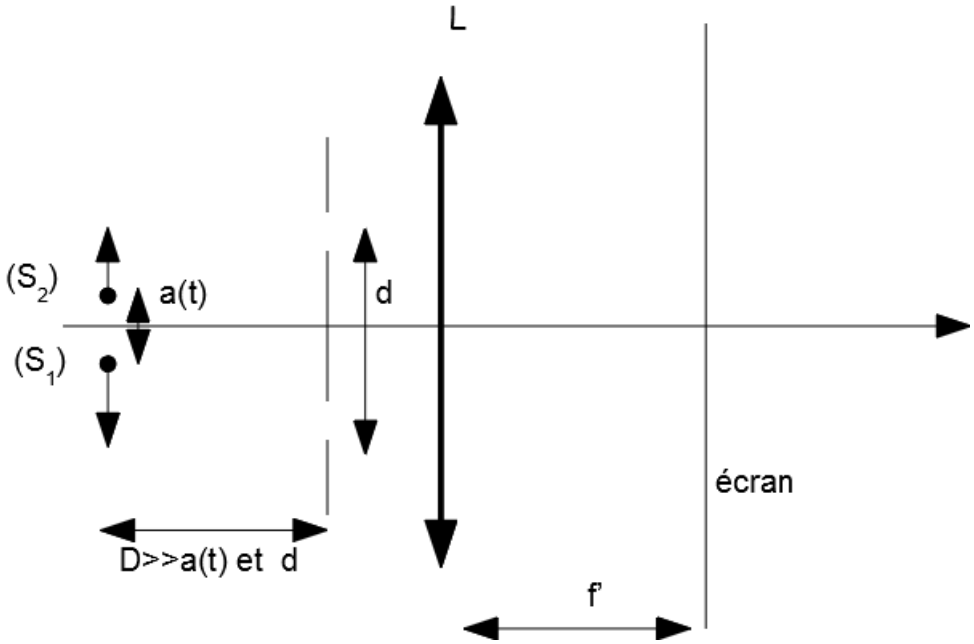


avec des distances plutôt que des temps... on supposera qu'à une période de battement correspond un déplacement de $e = 170\mu$m du miroir motorisé.

1. Conditions d'éclairement et d'observations dans la configuration étudiée ? Nature de la figure observée ?
2. Quelle particularité de la source permet d'expliquer l'aspect du spectre ? Trouver les caractéristiques de la source. Commenter. Quelle est la couleur de la figure ?

I.3 Young avec 2 étoiles (*Mines 2022*)

Dispositif de Young à l'infini (lentille de focale f')



Les deux étoiles s'éloignent l'une de l'autre à vitesse constante de l'axe optique.

Montrer qu'il y a un brouillage périodique sur l'écran.

I.4 Optique (*Mines 2019*)

On considère une lentille sphérique d'épaisseur $e(r)$ et d'indice n où r est la distance à l'axe optique. Une source lumineuse est située à son foyer objet. On considère un rayon arrivant au

point I sur la lentille. On choisit M sur le rayon dans le plan image et on note H son projeté orthogonal sur l'axe de la lentille.

1. Exprimer le chemin optique (FM) en fonction de (FH), $e(0)$, f la distance focale de la lentille et n
2. Exprimer (FM) en fonction de $e(r)$, (FH), f et n
3. En déduire $e(r)$
4. Soient A et A' deux points conjugués par la lentille. Démontrer la formule de Descartes.

I.5 Optique géométrique (*Mines 2019*)

Un tube cylindrique en verre de rayon R_2, indice $n_2 = 3/2$ est rempli de mercure d'indice n. Le cylindre intérieur est de rayon R_1.

Montrer que tous les rayons émergents en un point M proviennent d'un même cône de demi-angle au sommet θ que l'on exprimera en fonction de n.

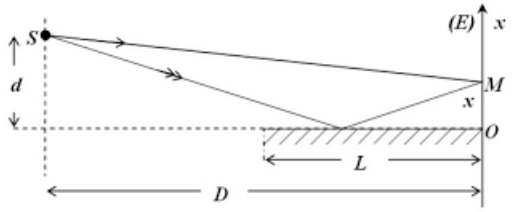
I.6 Michelson (*Mines 2019*)

Etude d'un Michelson : miroir de 20 mm de diamètre, éclairé par une lampe au sodium (λ =589 nm), l'écran est à 1,25 m des miroirs (avec une lentille de sortie), le Michelson est en coin d'air.

1. Choisir la bonne figure (une figure avec des franges rectilignes, l'autre avec des franges circulaires)
2. La figure sur l'écran mesure 8cm, 25 franges sont visibles. Quelle lentille faut-il placer, donner sa distance focale et sa position
3. Donner une estimation de l'angle α du coin d'air.
4. Le miroir présente un défaut : une bosse de 4mm de diamètre, en plein milieu du miroir, d'épaisseur maximale $\lambda/4$. Expliquer les conséquences sur l'écran.
5. On place un briquet devant l'un des miroirs, le briquet libère du gaz. À partir de la figure (on voit que l'ordre varie d'environ 1,5 là où le gaz est injecté) déterminer l'indice n du gaz. Quelles mesures vous semblent pertinentes pour mesurer l'indice du gaz ?

I.7 Mesure interférométrique du champ de pesanteur (Mines 2023)

On considère le dispositif ci-dessous.



1. Identifier un dispositif interférométrique équivalent.
2. On place un détecteur en O (fixe). Le miroir est en chute libre. Comment peut-on mesurer g ?

I.8 Réseau (*Mines 2023*)

On considère un réseau sur un goniomètre. On s'intéresse au pas a du réseau. On considère d'abord des mesures réalisées avec une incidence normale sur le réseau en observant la raie verte du mercure ($\lambda_o = 546,1$nm).

1. On obtient les mesures suivantes :

Ordre k	0	1	2	3	-1	-2	-3
Position angulaire α	13°12'	30°34'	49°53'	76°49'	355°48'	336°32'	309°28'

   Vérifier que l'on observe bien en incidence normale.
2. Déterminer a (QS : comment évaluer l'incertitude sur a ?) ainsi que le nombre de traits par mm.
3. On observe à une autre longueur d'onde λ_1 et on relève les positions angulaires suivantes.

Ordre k	2	-2
Position angulaire α	45°43'	340°48'

   Déterminer la longueur d'onde.
4. On ne se place plus sous incidence normale. Calculer l'angle minimal de déviation pour $k = 2$ après avoir établi son expression littérale.

I.9 Exercice 2 (*Mines 2023*)

Léon et Vladimir vont chez l'ophtalmologiste qui leur prescrit respectivement des verres de dioptrie :

OD : -2,0 m^{-1}	OG : -3,5 m^{-1}
OD : 2,5 m^{-1}	OG : 0,5 m^{-1}

Quels sont leur défaut de vue ? Calculer leur distance minimale/maximale de vue nets (sans correction) pour l'œil droit et comparer à un œil normal.

Question supplémentaire : construction optique pour la vision d'un objet proche et au loin par un œil emmétrope.

I.10 Michelson en coin d'air(*Mines 2024*)

1. Représenter l'interféromètre. Préciser les conditions d'observation des interférences, donner un schéma simplifié. Quelle est l'influence d'une extension de la source ?
2. On considère que l'oeil humain a un pouvoir de résolution de $\epsilon = 1'$. On place en sortie de l'interféromètre une lentille de focale 200mm. Une personne se place à 50 cm de l'écran. Trouver une condition sur l'angle α du coin d'air pour pouvoir observer les franges.
3. Décrire la figure observée dans les cas d'une lumière monochromatique puis d'une lumière blanche. Expliquer le phénomène d'irisation.
4. On place sur le chemin une lame d'épaisseur e d'indice optique n_o. Déterminer la distance d dont il faut rapprocher (ou éloigner ?) le miroir translatable pour retrouver l'ordre 0 au centre de la figure d'interférence.
5. 2 questions non traitées

I.11 Young (*sans préparation, Mines 2024*)

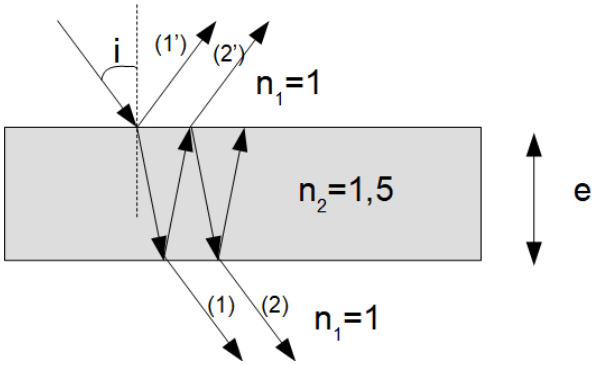
Schéma classique des trous de Young à distance finie.

1. Démontrer la formule des interférences à deux ondes
2. Exprimer l'intensité de M ainsi que l'interfrange (refaire les calculs de δ)
3. On déplace la source selon y et x perpendiculaires à l'axe du dispositif. Calculer la nouvelle intensité, la nouvelle interfrange. La position de l'ordre 0 a-t-elle été modifiée ?

II Centrale 1

II.1 Interférences à N ondes en transmission (*Centrale 1 2022*)

On considère une onde électromagnétique incidente. On admet la continuité du champ électromagnétique à l'interface.



1. Justifier les coefficients de réflexion $r_{12} = \dfrac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$ et de transmission $t_{12} = \dfrac{2n_1}{n_1 + n_2}$ (en incidence normale) sur la première interface.
2. Expliquer le phénomène d'interférences des rayons transmis et des rayons réfléchis. Est-il plus intéressant d'observer les interférences en transmission (contraste ?)
3. Déterminer l'expression de l'intensité I(M) pour la transmission.
4. + d'autres questions non rapportées par le candidat

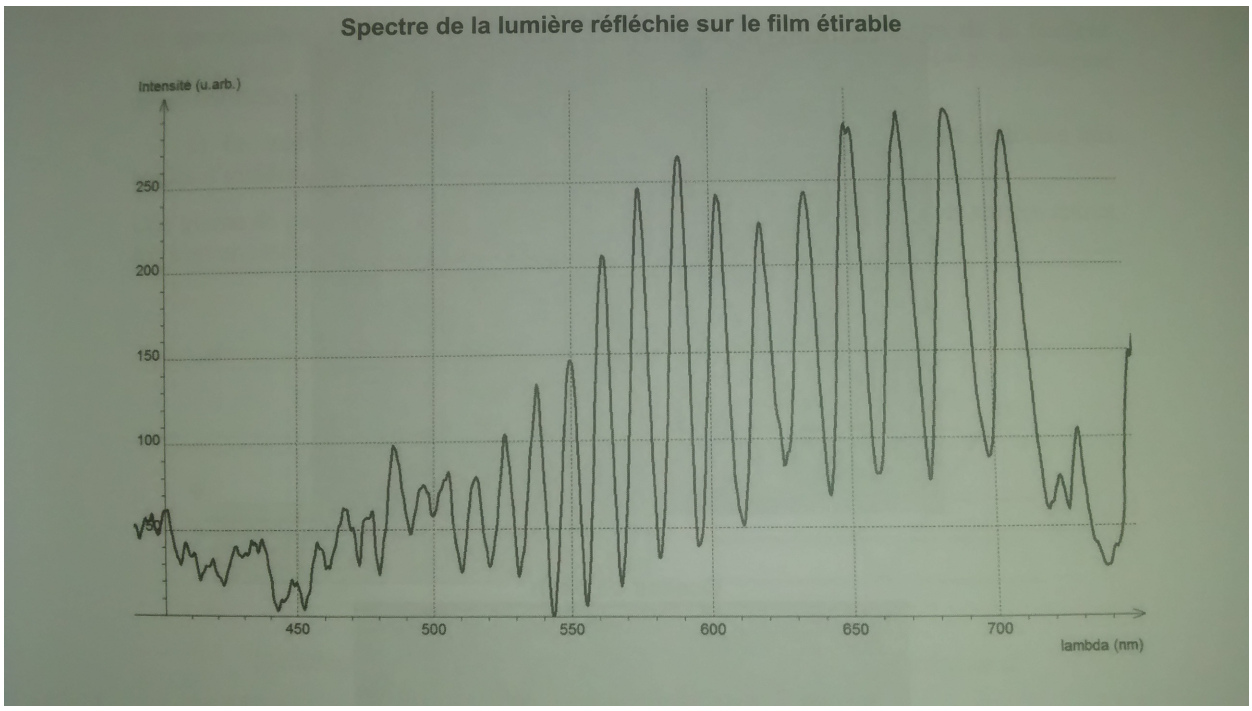
II.2 Michelson, mesure de l'épaisseur d'un film (*Centrale 1 2021*)

Le Michelson est réglé au contact optique et éclairé par un trou source au foyer objet d'une lentille convergente. On observe la sortie du Michelson sur un écran placé après une lentille.

1. Faire un schéma
2. La séparatrice et la compensatrice introduisent une différence de marche $\lambda/2$ entre les deux chemins. Qu'observe-t-on ?
3. On place un film plastique d'indice $n = 1,55$ devant l'un des miroirs. Qu'observe-t-on et pourquoi ?
4. Quelle est l'épaisseur du film ?

Graphe : Variations de l'intensité avec la longueur d'onde (on dénombre environ 13 minimas entre 500 et 600nm)

NDLR : cela devait ressembler à

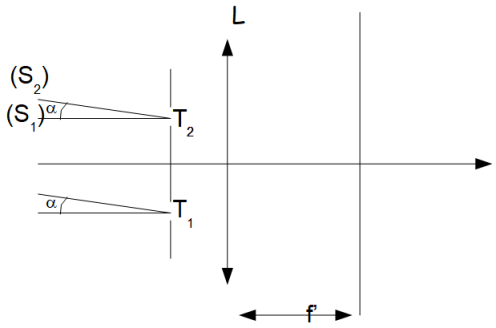


II.3 Détermination de g (*Centrale 1 2021*)

Adaptation du dispositif du miroir de Lloyd : ici le miroir est en chute libre, la source et le détecteur sont fixes, la source émet de façon isotrope une onde monochromatique de longueur d'onde λ

Un enregistrement de $I(t)$ permet de mesurer g : expliquer le principe.

II.4 Séparation de deux étoiles (*Centrale 1 2019*)



On observe deux étoiles proches (S_1) et (S_2) (angle $\alpha << 1$). On place un filtre sélectionnant la longueur d'onde $\lambda = 550$ nm. La figure d'interférence créée par les deux trous de Young est observée dans le plan focal de la lentille $\mathcal{L}$. Le diamètre de la lentille est tel que $D = 60$mm.

1. Déterminer le contraste sur l'écran
2. Lesquelles de ces étoiles doubles peuvent être séparées : $\alpha_1 = 60''$, $\alpha_2 = 1,4''$ et $\alpha_3 = 0,6''$
3. On utilise un système afocal pour augmenter l'écart angulaire d'un facteur 100 : décrire ce système afocal.

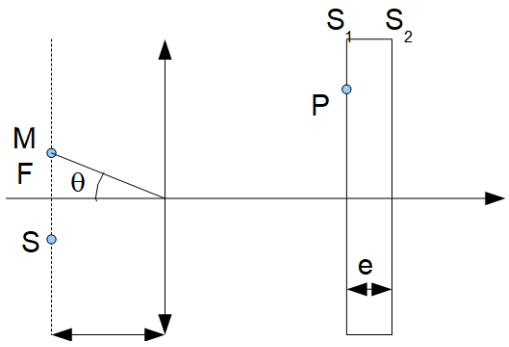
II.5 Biprisme de Fresnel (*Centrale 1 2019*)

On considère un biprisme de Fresnel : angle au sommet $A << 1$, indice n.

1. Montrer que pour une incidence $i << 1$ la déviation vaut $D = (n-1)A$
2. On observe sur un écran, la source utilisée est de longueur d'onde $\lambda = 632$nm. On observe $m = 10$ franges, déduire de ces observations l'indice n du prisme. *Indication : tracer les rayons extrêmes*
3. On éclaire cette fois avec une source blanche, on observe $p = 15$ cannelures, en déduire n

NDLR : la géométrie devait sans doute être précisée : dimension des prismes, distance de la source, distance de l'écran

II.6 Lame mince (*Centrale 1 2019*)



On considère le montage suivant : S est la source, placée dans le plan focal objet de la lentille. S_1S_2 est une lame d'air, P est une particule diffusante.

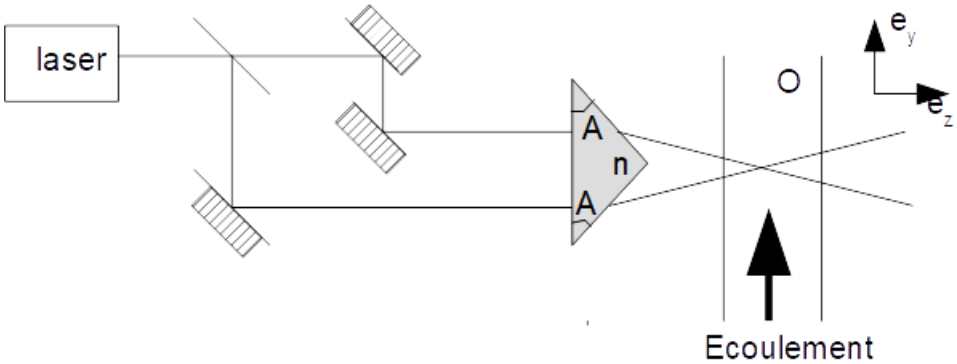
On considère les rayons suivants :

- R_1 ; arrive sur S_1 en P sous une incidence i, diffusé par P vers S_2 où il est réfléchi, transmis par S_1 arrive en M
- R_2 ; transmis par S_1 puis réfléchi par S_2, diffusé par P arrive en M

1. Tracer les rayons R_1 et R_2
2. Etablir l'intensité de M où interfèrent les rayons R_1 et R_2
3. Ordre au centre des anneaux, position du centre des anneaux dans le plan focal.

II.7 Mesure optique de la vitesse d'un fluide (*Centrale 1 2023*)

On étudie un système optique servant à déterminer la vitesse d'écoulement d'un fluide.



1. Dans le prisme $n = 1,5$ et $A \sim 2°$ déterminer l'angle de déviation. Le système est il afocal.
2. On se place en un point M proche de O. Exprimer l'onde en M.
3. On donne l'indice du fluide. Trouver la méthode permettant de déterminer la vitesse de l'écoulement. AN à faire.

II.8 Vitesse du vent solaire (*Centrale 1 2023*)

On se place dans le cas de vents solaires émis à une longueur d'onde λ_1. La vitesse d'émission du jet est v et on recueille la longueur d'onde λ_2 sur Terre, décalée par Effet Doppler.

1. Donner, en la démontrant, la relation entre λ_1 et λ_2

On se place avec un Michelson en lame d'air, au contact optique. Il est éclairé par une lampe spectrale à λ_1 et par une lentille convergente qui recueille λ_2 dans le ciel. Deux lames séparatrices sont mises et ont des coefficients d'absorption de 0,5 en intensité. On obtient un premier brouillage du contraste en une épaisseur e donnée.

2. Déterminer V. Application numérique
3. Le problème s'intéresse-t-il à de la cohérence temporelle ?
4. Observe-t-on directement les interférences sur un écran ?

II.9 Expérience de Fresnel Arago (*Centrale 1 2023*)

Deux ondes incidentes se propagent dans des directions proches, l'une est polarisée selon $\vec{u_x}$ l'autre sur $\vec{u_y}$.

1. Déterminer les champs $\vec{E_1}$, $\vec{B_1}$, $\vec{E_2}$, $\vec{B_2}$
2. Déterminer le vecteur de Poynting de l'onde résultante.
3. On avait des schémas avec un laser, un dispositif à division du front d'onde et des polariseurs. Dans certaines configurations des polariseurs on obtient des interférences, dans d'autre non. Expliquer.

II.10 Modes d'un laser (*Centrale 1 2024*)

La fiche de description d'un laser est partiellement effacée :

nbre de longueurs d'onde émises	$\overline{\lambda} = \dfrac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$	$\lvert\nu_1 - \nu_1\rvert$
2	682nm	??

Pour déterminer l'information manquante un expérimentateur met en place un dispositif avec un Michelson en lame d'air, la source est au foyer objet d'une lentille convergente et le détecteur au foyer image d'une autre lentille convergente.

On note x la différence de position entre les 2 miroirs.

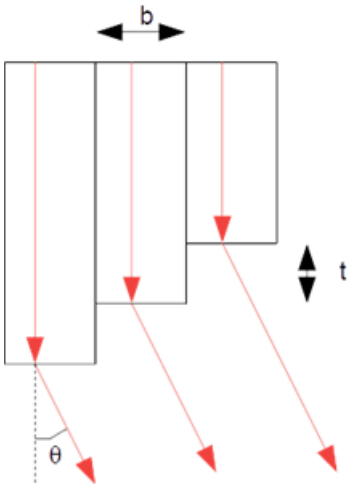
On suppose $|\lambda_1 - \lambda_2| << \lambda_1, \lambda_2$, et les émissions d'intensités identiques pour les deux longueurs d'onde.

1. Faire le schéma de la situation
2. Dans le cas d'une source monochromatique émettant à la longueur d'onde λ_o, tracer la courbe $I(x)$ au niveau du détecteur

3. Dans le cas du laser à deux modes que devient $I(x)$?
4. Lorsque l'on chariote sur 24,6mm le motif interférentiel sur le détecteur décrit une période entière. En déduire l'information manquante.

II.11 Réseau de Michelson (*Centrale 1 2024*)

On considère le dispositif suivant, avec N lames de verres étalonnées et collées :



Eclairé en lumière monochromatique ($\lambda = 546$nm). La lumière est diffractée en sortie sous un angle θ.

1. On observe les interférences dans le plan focal image d'une lentille convergente. Qu'observe-t-on ? *Questions pour guider : ODG de la diffraction, à quoi peut-on assimiler le dispositif, calculer la différence de marche, déterminer les ordres max et min*
2. On éclaire le dispositif avec une source possédant deux longueurs d'onde proches. Déterminer la valeur minimale $\Delta\lambda_{min}$ décelable.

II.12 Epaisseur du cellophane (*Centrale 1 2024*)

Pour déterminer l'épaisseur d'un film de cellophane on propose deux méthodes :

1ère méthode Un carré du film de 40 cm de côté est placé entre deux carrés d'aluminium de mêmes dimensions. L'ensemble constitue un condensateur dont les carrés d'aluminium forment les armatures.

On place en série une résistance $R = 0,8k\Omega$ et un générateur qui délivre une tension créneau.On mesure la tension $u(t)$ aux bornes du dipôle.

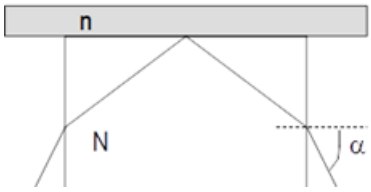
on constate une croissance exponentielle avec un temps caractéristique de l'ordre de 0,3ms

On considère que les lois de Maxwell restent valables en remplaçant ϵ_o par $\epsilon_o\epsilon_r$

Déterminer l'épaisseur e du cellophane.

2ème méthode On dispose d'un interféromètre de Michelson réglé en lame d'air. Sur l'une des voies on place le film de cellophane. On place un spectromètre en sortie de l'interféromètre et on observe 17 (ou 7 ?) $\pm 0,5$ cannelures entre 400 nm et 750 nm.

Par ailleurs on place le film de cellophane sur un cube de verre d'indice $N = 1,626$ et on constate qu'il y a une réflexion totale sur le cellophane pour une angle $\alpha_{lim} = 36°$



Déterminer l'épaisseur e du cellophane.

II.13 Young (*Centrale 1 2024*)

Dispositif de fentes de Young afin de mesurer la distance angulaire entre deux étoiles.

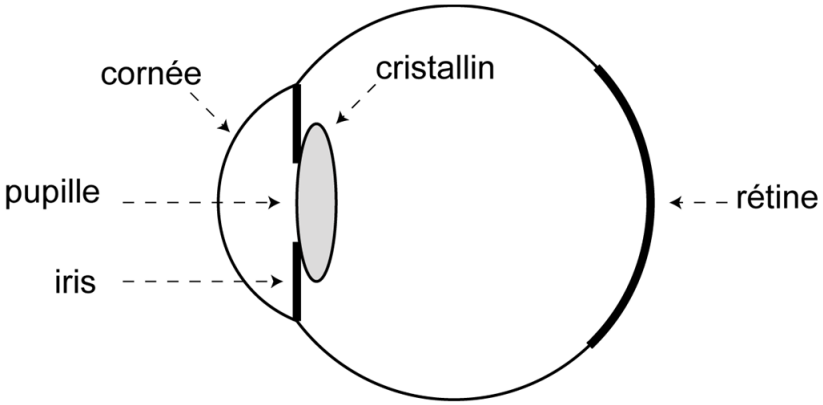
Exprimer le contraste et application numérique pour savoir si on peut distinguer des couples d'étoiles.

III Centrale 2

III.1 Modèle de l'œil (*Centrale 2 2022*)

[un retour de 2019 donne des valeurs qui se recoupent] Sujet présenté comme une « activité documentaire ». On donne un schéma simplifié de l'œil avec le cristallin, la rétine.

Un exemple possible :



Valeurs numériques : diamètre de l'œil $d_o = 2,5$ cm et diamètre de la pupille $d_p = 5$ mm

1. Définir la résolution angulaire de l'œil. Décrire une expérience simple pour la mesurer et donner un ordre de grandeur.
   (question supplémentaire : mettre en œuvre l'expérience avec ce qui est disponible dans la salle)
2. Estimer la distance focale du cristallin « au repos ».
3. Estimer la taille d'un récepteur de l'œil.
4. Ordre de grandeur de la taille d'une flamme de bougie ? Taille de l'image de la flamme ?
5. Distance minimale telle que l'image se fasse uniquement sur un cône (récepteur) ?
6. Nombre de récepteurs ?
7. Puissance d'une ampoule ? Justifier que la puissance rayonnée par une bougie est de l'ordre de 0,1 W (utiliser la loi de Stefan ?)
8. Puissance incidente sur l'œil si la source est à une distance D ?

9. L'œil perçoit 20 images par seconde et il doit y avoir 10 photons incidents. Quelle est la puissance minimale détectable par l'œil ?
10. Distance maximale à laquelle on perçoit la bougie ? Discuter le modèle.

III.2 Etude d'une bille en verre (*Centrale 2 2022*)

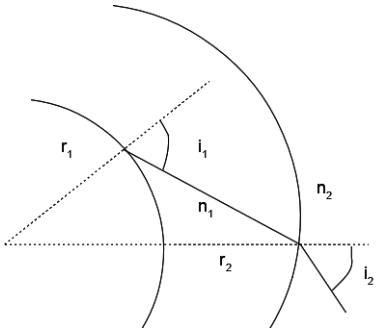
Un formulaire complet était associé au sujet : formule géométrique, dérivés usuelles, valeurs numérique etc...

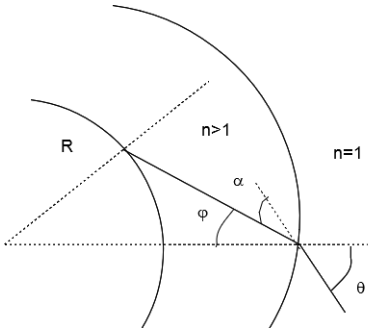
La première partie du sujet était un document décrivant le principe de fonctionnement des catadioptres. Une vidéo était proposée sur un ordinateur : on y voyait l'évolution de l'angle de déviation d'un rayon incident en fonction de l'angle d'incidence.

1. Calculer l'angle de déviation d'un rayon incident sur une bille de verre. Montrer qu'il existe un angle pour lequel la déviation est minimale. Le calculer.
2. Tracer l'évolution de l'angle de déviation D en fonction de l'angle d'incidence i puis en fonction de l'indice n_{verre}.
3. Que se passe-t-il si l'on éclaire une bande réfléchissante formée de billes comme celles étudiées précédemment avec un laser. Proposer un montage expérimental pour mettre ce phénomène en valeur.
4. Expliquer le phénomène du double arc-en-ciel
5. Comment l'utilisation d'une bille de verre sphérique permet de faciliter la prise d'image d'un microscope ? Une image était fournie afin d'illustrer le principe de fonctionnement : on y voyait l'image par un microscope de résidu de sang sur lequel on avait posé une bille de verre.

III.3 Rayon vert (*Centrale 2 2021*)

Le but de l'exercice est d'expliquer le phénomène optique du rayon vert : sous certaines conditions on peut observer un point vert visible pendant un court moment, juste après le coucher du soleil ou juste avant.





1. Rappeler les 2 lois de Descartes pour la réfraction. Dans le cas d'un passage air ($n_1 = 1$)/verre ($n_2 = 1,5$) exprimer l'angle limite de réfraction
2. On modélise l'atmosphère comme une succession de couches de rayon r_i d'indice n_i. En considérant 2 couches successives montrer que la quantité $nr \sin i$ se conserve.
3. L'angle de déviation est $D = \theta - \varphi$, exprimer D en fonction de $h,\ \alpha,\ R$ et n.
4. $n \approx 1$ exprimer $\arcsin(\frac{nR}{R+h} \sin\alpha)$ en fonction de $\arcsin(\frac{R}{R+h} \sin\alpha)$. En déduire $D \approx \frac{(n-1)\sin\alpha}{\sqrt{\frac{2h}{R}+\cos^2\alpha}}$
5. On devait ensuite utiliser un programme Python pour calculer l'angle de déviation pour différentes valeurs de α et commenter.
6. En réalité l'indice de l'air n'est pas constant et vérifie la loi de Glastone $\frac{n-1}{\rho}$ =cste. Exprimer n en fonction de n_o et ρ_o
7. On donnait un graphique représentant l'évolution de la température dans l'atmosphère en fonction de l'altitude. T est une fonction affine pour $z < h = 10$km. On considère que l'air est un gaz parfait. Exprimer ρ, $P(z)$ puis $\rho(z)$ en fonction de P_o, T_o pour $z < h = 10$km
8. Plein d'autres questions, la dernière permettant de conclure.

III.4 Appareil photo (*Centrale 2 2019 et 2021*)

On donne une photo de la Tour Eiffel ($h = 324$m). La tour occupe environ $\frac{1}{5}^{eme}$ de la photo, la photo est prise à une distance $D = 3,8.10^3$m avec un appareil de $N = 1,2.10^7$ capteurs carrés de côté δ compris dans un rectangle de dimension 24mmX36mm. On ne donne pas la focale de l'appareil.

1. Déterminer la distance D' entre les capteurs et la lentille. En pratique $f' \leq 300$mm, montrer que $D' \approx f'$ est une approximation raisonnable.
2. Déterminer la taille h' de la tour sur l'écran
3. Déterminer δ
4. Quelle est la taille ρ du plus petit détail visible sur la Tour Eiffel ?
   On prend $f' = 70$mm : peut-on reconnaitre une personne ?
5. Définir le pouvoir de résolution. Combien vaut-il pour œil ? Proposer une expérience pour le déterminer. La réaliser.
6. On réalise une photocopie supposée parfaite en dimension 10x15 cm^2, que l'on observe à une distance $d = 25$cm. Quelle est la taille ρ' du plus petit détail visible sur la photocopie ? Peut-on distinguer les pixels ?
7. En déduire ρ'' le plus petit détail de la Tour Eiffel observable.
8. Questions sur le nombre d'ouverture ($N = \frac{f'}{\text{diamètre de l'objectif}}$), profondeur de champ.
9. L'appareil est réglé de sorte que les rayons venant de l'infini sont sur le capteur. Quelle est l'image d'un point A à distance finie situé sur l'axe optique. Peut-on quand même avoir une image nette ?
10. Que se passe-t-il si on augmente le diamètre de l'objectif ?

III.5 Microscopie de fluorescence (*Centrale 2 2021*)

Document présentant deux molécules différentes, l'une appelée donneur, avec des niveaux d'énergie notés 0 et 3, l'autre appelée accepteur, avec des niveaux d'énergie notés 0 et 3.

1. Laquelle des deux longueurs d'onde d'émission est la plus grande. Proposer une méthode pour les séparer.
2. On donne les coefficients d'Einstein d'émission spontanée A_{30}, le coefficient d'émission non radiative k_{nr}, le coefficient de pompage C. Donner l'équation différentielle vérifiée par N_3
3. On pompe les N_d molécules dans l'état 3 à l'instant initial, puis on arrête le pompage. Identifier τ_3 le temps de vie des molécules dans l'état 3
4. On définit le rendement quantique η comme le nombre de photon émis sur le nombre de photons absorbés. Donner son expression. Commenter
5. On donne le rendement quantique $\eta = 0,74$ et un graphe donnant le débit de photon en fonction du temps : déterminer τ_3, puis A_{30} et k_{nr}
6. À proximité d'une molécule accepteuse une molécule donneuse se désexcite en excitant sa voisine avec une probabilité $dP = k_{tr}N_3(t)dt$ où $k_{tr} \propto ()\frac{r_o}{r})^6$. Equations différentielles vérifiées par N_3 et N_2
7. On fait la même expérience qu'avant mais en tenant compte du couplage : programme Python à remplir (méthode d'Euler)
8. autres questions non rapportées

III.6 Vision des abeilles, polarisation (*Centrale 2 2023*)

Blabla sur les abeilles.

On considère un demi-espace $z < 0$ dont les propriétés électromagnétiques sont celles du vide, et un demi-espace $z > 0$ dont les propriétés dépendent de la polarisation. Une OPPH de longueur d'onde $\lambda_o = 500$nm dans le vide se propage dans la direction z.

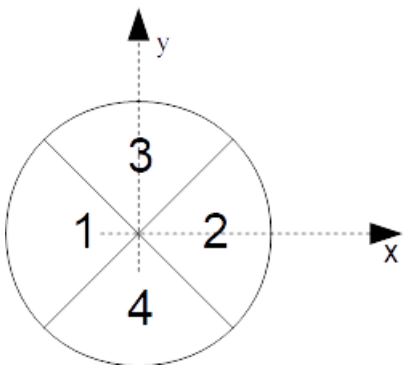
On donne
- Pour une onde polarisée selon (Oy) $n_y = n = 1,33$
- Pour une onde polarisée selon (Ox) $\underline{n_x} = n' + jn''$ avec $n' = n$

1. Rappeler l'équation du champ $\vec{E}$ dans un milieu transparent. Exprimer l'intensité pour une onde polarisée selon (Oy)
2. Mêmes questions pour une onde polarisée selon (ox), exprimer l'intensité en fonction de z. Faire apparaître une longueur caractéristique de l'atténuation notée δ.

Pour une longueur $l = 80$m (? ?) il y a 26 % qui est absorbé.

1. En déduire δ et n''.
2. On imagine que le milieu s'étend sur une longueur $L = 3\delta$, proposer un protocole pour déterminer le sens de l'axe (Ox). Comment évolue l'intensité si on change la polarisation ?
3. Comment évolue une polarisation circulaire ?

Les abeilles ont 5 «yeux» dont 3 ocelles situées au dessus de leur tête, sensibles à la polarisation, qui leur permettent de s'orienter. On modélise cela en considérant que l'intensité dépend de la direction de polarisation de l'onde en partageant en 4 secteurs



$I \propto I_1 + I_2 - I_3 - I_4$

1. Comment se comportent ces ocelles si on envoie de la lumière polarisée selon (Ox) ?selon (Oy)

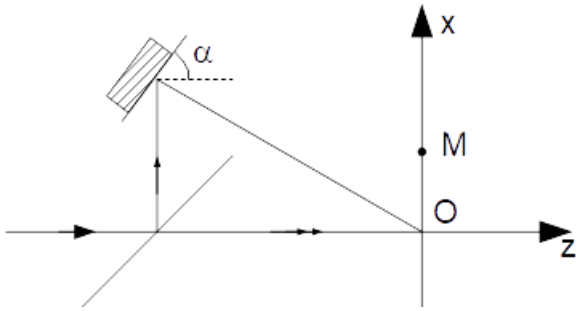
III.7 Michelson en lame d'air (*Centrale 2 2023*)

Enormément de documents à lire, 2 pages de sujet et un programme Python : impossible de tout s'approprier en 30 min

Essentiellement il s'agit d'étudier l'enregistrement lorsque un des miroirs se déplace ($\Delta x = 2,5\mu$m en $\Delta t = 1$

1. D'abord avec un laser He-Ne, monochromatique. Expression de $I(t)$ puis détermination de λ_o à partir de courbes et du programme Python
2. puis avec une diode laser multimode, il fallait trouver une méthode pour déterminer $\Delta\lambda$ entre 2 modes consécutifs.

III.8 Etude de molécules fluorescentes (*Centrale 2 2023*)



Le procédé consiste à compter le nombre de molécules fluorescentes dans un échantillon.

On envoie un faisceau lumineux de longueur d'onde $\lambda = 0,6$nm sur une lame semi-réfléchissante.

On donne :

- $2\alpha = \frac{\pi}{2} - \epsilon$ avec $\epsilon << 1$
- en O les deux rayons ont la même phase
- L'amplitude en O du rayon non dévié est A_o, celle du rayon dévié A_2

1. Montrer que l'intensité lumineuse en $M(x)$ a pour expression $I(M) = C_1 + C_2\cos(Kx)$. Préciser les expressions de $C_1,\ C_2, K$ en fonction de $A_o,\ A_1$, et ϵ
2. Exprimer le contraste en fonction de $r = \dfrac{A_1}{A_2}$. POur quelle valeur de r le contraste est-il maximum ?

3. Blabla pour expliquer l'utilité du dispositif, qui permet de déterminer $n(x,t)$ le nombre de molécules de fluorescences par unité de volume. Les molécules sont semi réfléchissantes et sont éclairées par le dispositif. Elles ont un coefficient de diffusion D, on admet que $n(M) = kI(M)$. Quelle est l'équation vérifiée par n ? Donner $n(x, t = 0)$
4. On admet que $n(x,t)$ peut s'écrire $n(x,t) = n_o + f(x)g(t)$ où $g(0) = 1$ Quelle est l'expression de n_o et f ? En déduire celle de g.
5. On admet que chaque molécule émet une intensité constante. Proposer un protocole pour déterminer $n(M)$ puis D

Il y avait un programme Python que je n'ai pas eu le temps d'aborder

III.9 Lunette 3D(*Centrale 2 2024*)

Document sur les lunettes 3D pour le cinéma : 2 types de lunettes existent, reposant soit sur la polarisation rectiligne soit sur la polarisation circulaire.

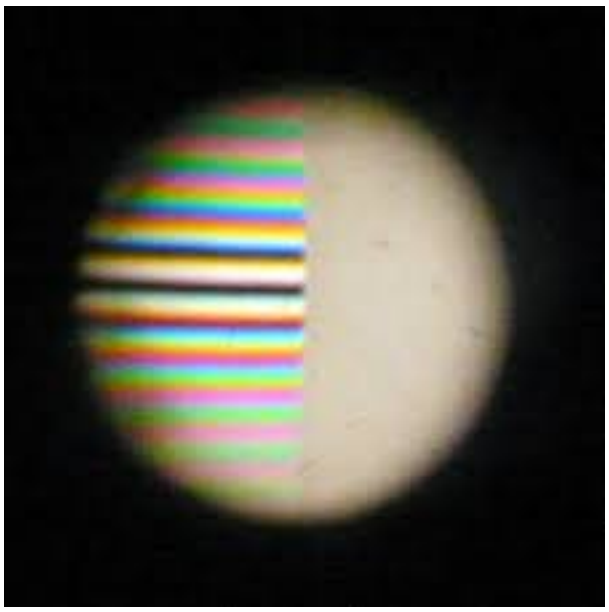
1. On étudie une onde électromagnétique polarisée selon x qui se propage selon z. Quelle équation vérifie-t-elle ? Expression du champ $\vec{E}$.
2. On considère maintenant que l'onde se propage dans un milieu d'indice n. Quelle équation vérifie-t-elle ? Expression du champ $\vec{E}$.
3. On donne $\vec{E} = E_o \exp(i(\omega t + kz))(\vec{u_x} + i\vec{u_y})$. Quelle est sa polarisation ?
4. On considère une lame biréfringente d'épaisseur e avec $n_l = n_r + \delta n$ où $\delta n > 0$ et $\delta n << n_r$. Une onde polarisée rectilignement se propage selon Oz et arrive normalement à la lame, l'axe lent est sur Ox et l'axe rapide sur Oy, la lame est comprise entre $0 < z < e$. Donner l'expression de $\vec{E}$ pour $0 < z < e$ puis $z > e$.
5. Quel dispositif permet d'obtenir une polarisation circulaire. Lien entre e et λ ?
6. On donne une figure avec deux porteurs de lunettes, pour l'un il s'agit de lunette utilisant la polarisation rectiligne, l'autre la polarisation circulaire. Ils sont devant un miroir.

   Lorsque le premier expérimentateur ferme son œil gauche, le verre gauche devient sombre dans le miroir, il voit donc son œil ouvert, pour le second c'est le verre droit, il voit donc son œil fermé..

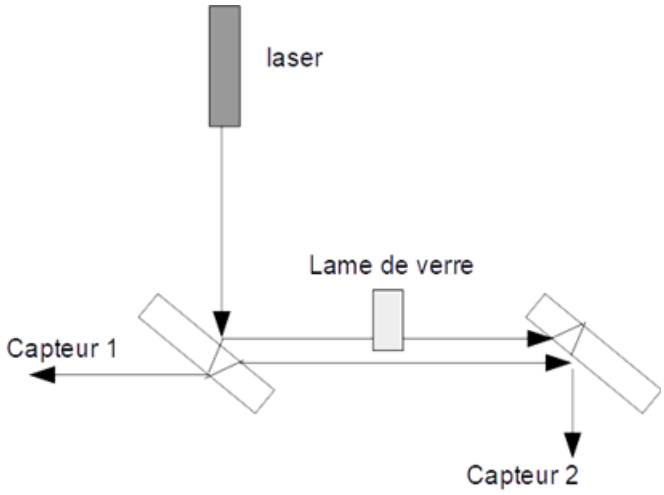
   Identifier le type de lunette utilisée par les deux expérimentateurs.
7. Question non traitée avec du Python : il faut exécuter un script qui donnait les figures et les exploiter. Le plus dur était de comprendre le contexte, pas le Python.

III.10 Michelson (*Centrale 2 2024*)

On donne la figure



1. Pour obtenir cette figure on a introduit une lame de verre (indice $n = 1,52 \pm 0,01$, épaisseur e) sur une partie du faisceau. Expliquer la figure, préciser dans quelle configuration est le Michelson.
2. Dans quel sens faut-il charioter pour inverser la figure (franges à droite, blanc d'ordre supérieur à gauche)
3. On donne le déplacement du miroir, en déduire e
4. L'indice dépend de la température. Pourquoi ce montage ne permet pas de mesurer $\dfrac{dn}{dT}$ et λ
5. On modifie le dispositif expérimental. On réalise le montage suivant avec un laser de longueur d'onde $\lambda_o = 532$nm, deux lames semi-réfléchissante, la lame de verre qui peut être chauffée, et deux détecteurs.

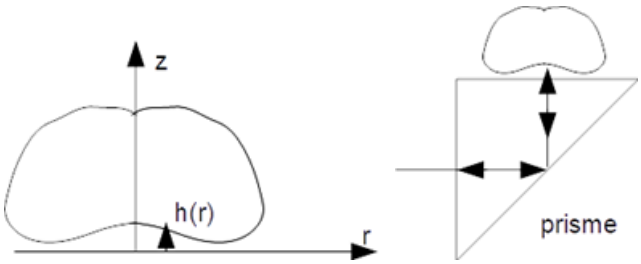


On suppose que sur l'intervalle de température $\dfrac{dn}{dT}$ =cste

Donner pour les deux capteurs l'expression des intensités $I_i(T)$, calculer et commenter le contraste.

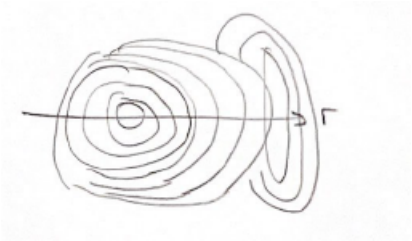
III.11 Caléfaction (*Centrale 2 2024*)

On s'intéresse à la caléfaction d'une goutte d'eau, en particulier à l'épaisseur $h(r)$ de la couche de vapeur située sous la goutte.

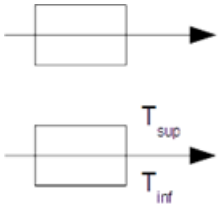


Le prisme est éclairé avec un laser de longueur d'onde $\lambda = 633$nm. On rappelle le coefficient de réflexion en amplitude entre deux milieux d'indices n_1 et n_2 : $r_{1->2} = \dfrac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$

1. Effectuer un parallèle avec un interféromètre de Michelson. Quelle est la différence de marche. Qu'observe-t-on si h=cste ?
2. On observe une figure d'interférence



   En déduire les variations de $h(r)$, tracer l'allure de la courbe $h(r)$
3. Expliquer quantitativement pourquoi on ne considère que les 2 premiers rayons.
4. On considère un interféromètre de Mach Zehnder. Un faisceau lumineux est séparé en 2 faisceaux qui traversent deux compartiments. Qu'observe-t on si les 2 compartiments sont à la même température ? S'il l'un des deux est chauffé ?



5. autres questions non traitées

IV X-ESPCI

IV.1 Fentes de Young, avec ressort (*X-ESPCI 2021*)

On étudie un système de fentes de Young, distantes de a, situées à la distance D d'un écran.

Les 2 fentes sont éclairées par une fente source, situées à une distance d et dont la position dans le plan est repérée par $X(t)$. Elle est accrochée à un ressort de constante de raideur κ et éclairée par un faisceau lumineux venant de l'infini, de vecteur d'onde $\vec{k} = k\vec{u_x}$.

1. Par quelle fente passe le photon ?
2. Peut-on avoir des interférences ?

IV.2 Vélocimétrie laser (*X-ESPCI 2020*)

2 lasers de vecteurs d'ondes $\vec{k_1}$ et $\vec{k_2}$ se superposent dans une région de l'espace, une particule s'approche a une vitesse v, proposer un protocole expérimental pour trouver v.

V ENS

VI Autres

VI.1 Réseau (*St Cyr 2022*)

On considère un réseau à 300 traits/mm. On étudie un rayon incident ayant un angle d'incidence θ et on considère son rayon réfracté dont l'angle de réfraction est θ' . De plus, on note $D = \theta' - \theta$ l'angle de déviation. On remarque l'existence d'un minimum de déviation D_m.

1. Etablir l'expression suivante sans passer par la formule des réseaux (*donc établir la formule !*) :
$$\sin\theta' = \sin\theta + \frac{\lambda}{a}$$
où a est le pas du réseau
2. Pour une longueur d'onde fixée, exprimer l'angle de déviation minimale D_m en fonction des données.
3. Un élève mesure à l'aide d'un goniomètre, un angle de déviation minimale $D_m = 10°19'$ pour la longueur d'onde de la raie verte du mercure. Que pensez vous des données indiqué par le constructeur ?
4. On souhaite réaliser l'image du doublet jaune du sodium au foyer image d'un capteur CCD. A partir des données, sera-t-il possible de distinguer le doublet du Sodium sur l'image ?

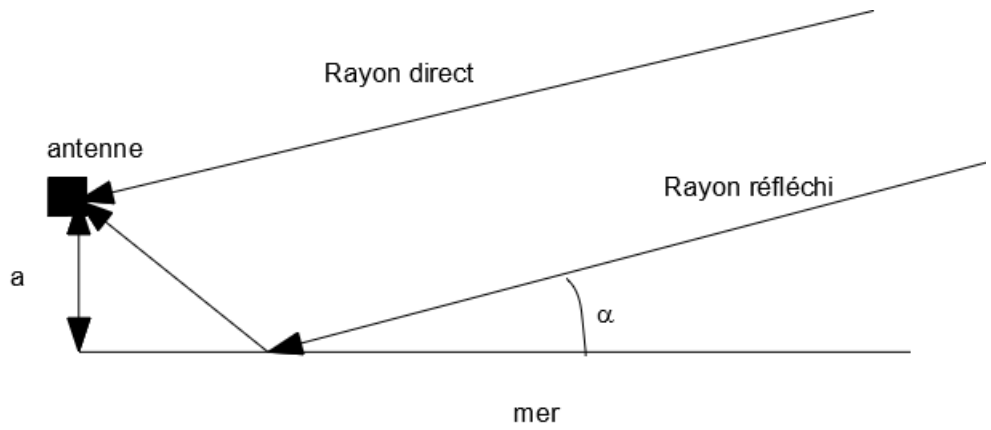
Données :
- longueur d'onde de la raie verte du mercure : $\lambda_v = 546,\ 2$nm
- longueurs d'ondes du doublet du sodium : $\lambda_1 = 589,6$nm et $\lambda_2 =589,\ 0$nm
- focale du capteur CCD : $f' = 0,\ 6$cm
- dimension d'un capteur CCD (carré) : $S = 7,5\mu m^2$

VI.2 Ex 1 : Observation d'une étoile (*CCINP 2021*)

On observe une onde électromagnétique créée par une étoile à l'infini. L'antenne réceptrice reçoit une partie de l'onde directement et l'autre partie est réfléchie par la mer, qu'on supposera parfaitement plane.

Il faut 8 min pour que la lumière émise par l'étoile arrive à l'antenne.

La réflexion sur la mer entraîne un déphasage de π.

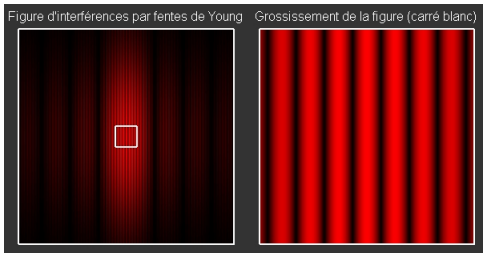


1. De quelle étoile s'agit-il ?
   On suppose l'onde plane : que cela signifie-t-il ?
2. On suppose l'onde monochromatique de longueur d'onde λ_o. Déterminer la différence de marche en fonction de α et a.
   En déduire le déphasage $\Delta\varphi$ et l'intensité résultante sur l'antenne en fonction de I_o à définir
3. L'onde n'est pas tout à fait monochromatique, on considère un spectre rectangulaire avec $\sigma \in [\sigma_o - \frac{\Delta\sigma}{2}, \sigma_o + \frac{\Delta\sigma}{2}]$. En déduire I qu'on mettra sous la forme $I = A(1 + \sin_c(u)cos(v))$ où on déterminera A, u et v. Interpréter.

VI.3 Ex 2 : Fentes de Young (*CCINP 2021*)

On éclaire un dispositif de fentes de Young de longueurs $b = 40\mu$m, les centres des fentes sont distants de a.

On obtient après passage par une lentille sur un écran situé à la distance $D = f' = 1$m la figure suivante :



On supposera que l'échelle est telle que $i \sim 4$mm

1. Dans quel sens sont les fentes ?
2. Dans quel sens est la fente source ? Quelle est sa longueur ?
3. Donner un encadrement de a

VI.4 Michelson (*CCP 2019*)

Michelson en lame d'air éclairé par une lampe Hg avec un filtre interférentiel. On dispose d'une image avec la figure d'interférence, avec une règle posée sur la figure pour déterminer le rayon des anneaux, puis une image de l'intensité des raies lumineuses en fonction de la longueur d'onde (*NDLR ?*).

Déterminer l'épaisseur de la lame d'air